

---

# Diseño Termo-Fluidodinámico de Colectores Solares de Aire con Serpentin

Análisis Computacional CFD y Comparación  
CAD/CAE

---

**Renzo y Equipo de Ingeniería**

Semillero de Investigación en Energías Renovables

---

Versión 1.0

2026

*A todos los estudiantes e investigadores de ingeniería  
que buscan respuestas limpias en el sol,  
y a quienes dedican sus noches a afinar cada serpentín.*

---

# Agradecimientos

---

Agradecemos en primer lugar a la institución por facilitarnos las estaciones de trabajo para las simulaciones numéricas de fluidos. También agradecemos a los docentes mentores del semillero de investigación por guiarnos con paciencia a través del modelado termo-energético. Finalmente, extendemos el reconocimiento a nuestros compañeros de equipo de desarrollo técnico por los debates nocturnos sobre mallado y turbulencia que hicieron posible este libro.



# Prefacio

---

La energía solar térmica representa uno de los pilares más prometedores para la descarbonización de procesos industriales y domésticos. Este libro ofrece una guía integral para estudiantes y profesionales interesados en comprender, modelar y optimizar colectores solares de aire con configuraciones de serpentín. A través de un enfoque balanceado entre teoría analítica, simulaciones en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y el uso de herramientas CAD líderes como CATIA, SOLIDWORKS, Inventor y Solid Edge, el lector adquirirá las competencias necesarias para llevar un diseño desde el concepto abstracto hasta un modelo virtual de alta fidelidad validado.





# Índice general

---

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Agradecimientos</b>                                                | <b>V</b>   |
| <b>Prefacio</b>                                                       | <b>VII</b> |
| <b>1. Introducción</b>                                                | <b>1</b>   |
| 1.1. Introducción general . . . . .                                   | 1          |
| 1.2. Planteamiento del problema . . . . .                             | 2          |
| 1.3. Justificación del estudio . . . . .                              | 2          |
| 1.4. Objetivo general . . . . .                                       | 3          |
| 1.5. Objetivos específicos . . . . .                                  | 3          |
| 1.6. Hipótesis o supuestos de trabajo . . . . .                       | 4          |
| 1.7. Alcance y limitaciones . . . . .                                 | 4          |
| 1.8. Importancia del estudio . . . . .                                | 5          |
| 1.9. Estructura del libro . . . . .                                   | 5          |
| <b>2. Fundamentos de transferencia de calor y dinámica de fluidos</b> | <b>7</b>   |
| 2.1. Energía solar térmica . . . . .                                  | 7          |
| 2.2. Colectores solares de aire . . . . .                             | 8          |
| 2.3. Principios de transferencia de calor . . . . .                   | 8          |

ÍNDICE GENERAL

---

2.4. Dinámica de fluidos en conductos internos . . . . . 9

2.5. Flujo de aire en serpentines . . . . . 9

2.6. Parámetros termo-fluidodinámicos relevantes . . . 10

2.7. Fundamentos de dinámica de fluidos computacio-  
nal (CFD) . . . . . 11

2.8. Aplicación de CFD al diseño de colectores solares  
de aire . . . . . 11

# Índice de figuras

---

## ÍNDICE DE FIGURAS

---

# Índice de tablas

---

## ÍNDICE DE TABLAS

---

## ÍNDICE DE TABLAS

---

# 2

## Fundamentos de transferencia de calor y dinámica de fluidos

---

### 2.1 Energía solar térmica

La energía solar térmica aprovecha la radiación electromagnética proveniente del sol para calentar fluidos de trabajo. La constante solar en el límite exterior de la atmósfera terrestre posee un valor promedio de mil trescientos sesenta y siete vatios por metro cuadrado. Al atravesar la atmósfera, la radiación experimenta atenuaciones por absorción y dispersión de gases y aerosoles. La



radiación global sobre una superficie inclinada se compone de la fracción directa, difusa y la reflejada por el suelo o albedo. Para maximizar la captación en latitudes medias, es fundamental inclinar el plano del colector de acuerdo con la latitud local y la estación del año.

## 2.2 Colectores solares de aire

Los colectores solares de aire son dispositivos que capturan la energía térmica del sol y la transfieren a una corriente de aire. Se clasifican típicamente en colectores de placa plana, tubos de vacío y colectores con absorbedores porosos. El canal de flujo puede ubicarse por encima de la placa absorbedora, por debajo, o a ambos lados para aumentar el área de contacto. A diferencia del agua, los sistemas de aire no sufren problemas de congelamiento o presiones hidrostáticas elevadas, lo que simplifica su construcción. No obstante, el bajo coeficiente de transferencia de calor superficial del aire exige la inclusión de perturbadores o aletas.

## 2.3 Principios de transferencia de calor

La conducción de calor en medios sólidos está regida por la ley de Fourier, donde el flujo es proporcional al gradiente de temperatura. En el colector, la conducción ocurre principalmente a través de la chapa absorbedora y los espesores del aislante de poliuretano expandido. La convección de calor entre la placa y la corriente de aire está descrita por la ley de enfriamiento de Newton. El coeficiente convectivo depende fuertemente de las propiedades termo-físicas del aire y de la velocidad del flujo. La transferencia por radiación de onda larga entre la placa absorbedora

caliente y la cubierta de vidrio es un mecanismo importante de pérdida. Esta radiación sigue la ley de Stefan-Boltzmann corregida por la emisividad e inductancias de las superficies involucradas.

### Ecuación Convectiva de Newton

El flujo de calor convectivo útil se expresa matemáticamente mediante la siguiente ecuación:  $q_c = h \cdot (T_p - T_f)$  Donde  $h$  es el coeficiente de transferencia de calor,  $T_p$  es la temperatura de la placa

## 2.4 Dinámica de fluidos en conductos internos

El flujo de aire a través del canal interno del colector está gobernado por las ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes. Para condiciones ordinarias, el aire se modela como un fluido newtoniano continuo y compresible con variaciones en su densidad térmicas. La conservación de la masa o ecuación de continuidad asegura que el flujo másico se mantenga constante a lo largo de las secciones transversales. La conservación del momento lineal equilibra las fuerzas de presión, gravedad y las fuerzas viscosas en el flujo. El régimen de flujo se define como laminar o turbulento dependiendo de la relación entre las fuerzas de inercia y viscosas.

## 2.5 Flujo de aire en serpentines

El flujo de aire a través de serpentines y codos de noventa grados experimenta aceleraciones centrífugas considerables. Es-

tas fuerzas centrífugas empujan al fluido central de alta velocidad hacia la pared exterior de la curvatura. Como consecuencia, se generan gradientes de presión transversales que inducen un par de vórtices contrarrotatorios conocidos como vórtices de Dean. Este movimiento helicoidal secundario actúa como un mezclador térmico natural extremadamente potente. Los vórtices de Dean aumentan de forma drástica el intercambio de calor convectivo en los laterales del conducto. Sin embargo, la penalización fluidodinámica se refleja en un incremento del factor de fricción y en pérdidas de carga adicionales.

## 2.6 Parámetros termo-fluidodinámicos relevantes

El número de Reynolds es el parámetro adimensional clave para caracterizar el estado cinemático del flujo en el serpentín. El número de Nusselt representa la relación entre la transferencia de calor convectiva y la conducción del propio fluido. La eficiencia térmica instantánea se define como la fracción de radiación solar útil absorbida y transferida al aire. La exergía perdida cuantifica la degradación del potencial de trabajo útil debido al rozamiento viscoso y los gradientes térmicos infinitos. El factor de pérdidas global caracteriza la tasa de escape de calor hacia el ambiente a través del tope, lados y fondo.

### Pérdidas Térmicas y de Exergía

De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, maximizar la eficiencia térmica requiere minimizar la generación de entropía. Las pérdidas exergéticas en colectores solares de aire son originadas principalmente por la caída de presión en curvas cerradas.

## 2.7 Fundamentos de dinámica de fluidos computacional (CFD)

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) discretiza las ecuaciones continuas en un conjunto de ecuaciones algebraicas. El método de volúmenes finitos (FVM) es el estándar de oro en resolvedores de ingeniería térmica debido a su conservación conservativa estricta. Las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds (RANS) resuelven el flujo medio y modelan la turbulencia a través de aproximaciones. Los modelos de turbulencia de dos ecuaciones, como el k-epsilon y el SST k-omega, son ampliamente utilizados por su estabilidad y precisión. El modelo SST k-omega de Menter destaca al combinar la precisión en la capa límite cercana a la pared con la robustez del k-epsilon en el canal libre.

## 2.8 Aplicación de CFD al diseño de colectores solares de aire

La aplicación de CFD al diseño de colectores solares exige una construcción rigurosa de las mallas y condiciones de contorno. La

condición de contorno de entrada se establece típicamente como flujo de masa constante con temperatura del aire ambiente conocida. En la salida, se define una condición de presión estática igual a la atmosférica. La chapa absorbedora se somete a una condición de contorno de flujo de calor por unidad de área constante equivalente a la ganancia solar óptica. La calidad de la simulación depende del valor de la distancia adimensional de pared  $e^+$ , la cual debe aproximarse a la unidad para resolver la capa viscosa.

# Bibliografía

---